NeuMathe 题库导出

共 6 道题目 | 2025-12-19 16:55

1.

数列 $\{a_n\}$ 无界是数列发散的 [ ].

A 充分必要条件

B 既非充分又非必要条件

C 充分非必要条件 【答案】

D 必要非充分条件

【解析】

因为数列 $\{a_n\}$ 收敛时一定有界，所以无界的数列一定发散，但是发散的数列不一定是无界的，如 $\{(-1)^n\}$ 是发散的有界数列。

2.

对于数列 $\{x_n\}, \lim_{n\to\infty} x_{2n} = \lim_{n\to\infty} x_{2n+1} = a$ 是 $\lim_{n\to\infty} x_n = a$ 的 [ ]

A 充分非必要条件

B 充分必要条件 【答案】

C 必要非充分条件

D 既非充分又非必要条件

【解析】

由 $\lim_{n\to\infty} x_{2n} = \lim_{n\to\infty} x_{2n+1} = a$ 可推出 $\lim_{n\to\infty} x_n = a$，反之。如果 $\lim_{n\to\infty} x_n = a$，那么对于子列也有 $\lim_{n\to\infty} x_{2n} = \lim_{n\to\infty} x_{2n+1} = a$.

3.

$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{2}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n-1} =$ [ ]

A 1 【答案】

B $n+2$

C n

D 0

【解析】

由 $1 = \frac{1+1+\cdots+1}{n} < \frac{\sqrt[n]{2}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n-1} < \frac{\sqrt[n]{n}+\sqrt[n]{n}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n-1} = \sqrt[n]{n}$ 和 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 可知 $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{2}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n-1} = 1$

4.

$\lim_{n\to\infty}(2^n+3^n+4^n+5^n)^{\frac{1}{n}}=[\quad]$

(A) 4

(B) 3

(C) 2

(D) 5 【答案】

【解析】

由 $5<(2^n+3^n+4^n+5^n)^{\frac{1}{n}}<4^{\frac{1}{n}}\cdot 5$ 和 $\lim_{n\to\infty}4^{\frac{1}{n}}=1$ 可知 $\lim_{n\to\infty}(2^n+3^n+4^n+5^n)^{\frac{1}{n}}=5$.

5.

若极限 $\lim_{n\to\infty}|a_n|=|A|$，那么［ ］.

(A) $|a_n|>|A|$

(B) $\lim_{n\to\infty}a_n=A$

(C) 数列 $\{a_n\}$ 有界 【答案】

(D) $|a_n|\leq\frac{|A|}{2}$

【解析】

因为 $\lim_{n\to\infty}|a_n|=|A|$ ，所以数列 $\{|a_n|\}$ 有界，故数列 $\{a_n\}$ 有界．然而对于数列 $a_n=(-1)^n$ ，显然 $\lim_{n\to\infty}|a_n|=1$ ，但是 $\lim_{n\to\infty}a_n$ 不存在.

6.

$\lim_{n\to\infty}(3^n+5^n+7^n+9^n)^{\frac{1}{2n}}=[\quad]$

(A) 3 【答案】

(B) 7

(C) 5

(D) 9

【解析】

由 $3<(3^n+5^n+7^n+9^n)^{\frac{1}{2n}}<4^{\frac{1}{2n}}\cdot 3$ 和 $\lim_{n\to\infty}2^{\frac{1}{n}}=1$ 可知 $\lim_{n\to\infty}(3^n+5^n+7^n+9^n)^{\frac{1}{2n}}=3$.